

**Tecnológico Nacional de México
Subdirección Académica**

Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales

Periodo Agosto-diciembre 2022

Nombre de la Asignatura:	Matemáticas Discretas I
Plan de Estudios:	2010-205
Clave de la Asignatura:	TIF-1019
Horas teoría-horas prácticas-Créditos:	3-2-5

1. Caracterización de la asignatura:

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero el Tecnologías de la Información y Comunicaciones la habilidad para desarrollar e implementar sistemas de información para la gestión de procesos y apoyo en la toma de decisiones, utilizando metodologías basadas en estándares internacionales. Facilita en el estudiante la comprensión de las ciencias de la computación a partir de áreas de conocimiento como los sistemas numéricos, la lógica matemática, el álgebra booleana, las relaciones y funciones. Aporta conocimientos a las asignaturas de programación orientada a objetos, fundamentos de bases de datos, probabilidad y estadística y electricidad y magnetismo.

2. Intención didáctica:

La asignatura se organiza en cuatro temas, los cuales incluyen contenidos conceptuales y aplicación de los mismos a través de ejercicios prácticos y reales.

En el tema de sistemas numéricos el estudiante reconoce la importancia de los sistemas numéricos: binario, octal y hexadecimal en las ciencias computacionales.

En el segundo tema conocerá los conceptos básicos de la lógica proposicional y su aplicación en computación, igualmente se examinan los conceptos de lógica de predicados y algebra declarativa. El concepto de inducción matemática es abordado en forma particular dada su aplicación en proceso de análisis y demostración de modelos matemáticos.

El tema de álgebra booleana aborda los teoremas y postulados para optimizar expresiones booleanas en la aplicación de compuertas lógicas.

En el tema de relaciones y funciones identifica las propiedades que posee una relación expresada como conjunto de pares ordenados, como una expresión algebraica, de una forma verbal o simbólica. De igual forma se realiza una identificación de funciones y se da solución a ejercicios prácticos.

Cada tema busca contribuir de manera efectiva en el perfil del Ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

El enfoque sugerido para la asignatura requiere que las actividades prácticas promuevan el desarrollo de habilidades para la solución de problemas tales como: identificación, manejo y control de variables y datos relevantes, trabajo en equipo, así mismo, propicien procesos intelectuales como inducción deducción y análisis-síntesis con la intención de generar una actividad intelectual compleja. En las

actividades prácticas sugeridas, es conveniente que el docente busque sólo guiar a sus estudiantes para que ellos hagan la elección de la mejor solución, que sea óptima y efectiva. La lista de actividades de aprendizaje no es exhaustiva, se sugieren sobre todo las necesarias para hacer más significativo y efectivo el aprendizaje.

3. Competencia de la asignatura:

Identifica las estructuras básicas de las matemáticas discretas para aplicarlas en el manejo y tratamiento de la información de las tecnologías de información.

4. Análisis por competencias específicas:

Competencia No.	uno	DESCRIPCIÓN: Sistemas numéricos		
Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-práctica
1.1 Tipos de sistemas numéricos. 1.2 Conversiones entre sistemas numéricos. 1.3 Operaciones básicas. 1.4 Aplicación de los sistemas numéricos en la computación.			Habilidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Habilidad de investigación. Habilidad de aprender y actualizarse permanentemente.	
Indicadores de Alcance			Valor de Indicador	
A Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores A. Se adapta a situaciones y contextos complejos B. Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad) D. Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico E. Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada			95-100	
B Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.			85-94	

C Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente	75-84
D Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
N No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	N. A.

Niveles de desempeño:

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de Alcance	Valoración numérica
Competencia Alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores A (a,b,c,d,e,f)	95-100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
Competencia No Alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	N. A.

Matriz de Evaluación

Evidencia de Aprendizaje	%	Indicador de Alcance						Evaluación formativa de la competencia
		A	B	C	D	E	F	
Reporte de investigación	40%	8	6	8	8	6	4	Coevaluación.
Ejercicios prácticos	30%	6	4	6	6	5	3	Autoevaluación.
Cuestionario de evaluación	30%	6	5	6	6	4	3	Heteroevaluación
Total	100%	20	15	20	20	15	10	

Nota: este apartado número 4 de la instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales se repite, de acuerdo al número de competencias específicas de los temas de asignatura.

5. Análisis por competencias específicas:

Competencia No. _____ dos Descripción _____

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-práctica
		.		

Indicadores de Alcance	Valor de Indicador
A Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores A. Se adapta a situaciones y contextos complejos B. Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad) D. Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico E. Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	95-100
B Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.	85-94
C Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente	75-84
D Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
N No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	N. A.

Niveles de desempeño:

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de Alcance	Valoración numérica
Competencia Alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores A (a,b,c,d,e,f)	95-100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
Competencia No Alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	N. A.

Matriz de Evaluación

Evidencia de Aprendizaje	%	Indicador de Alcance						Evaluación formativa de la competencia
		A	B	C	D	E	F	
Reporte de investigación	40%	8	6	8	8	6	4	Coevaluación.
Diapositivas	30%	6	4	6	6	5	3	Autoevaluación.
Cuestionario de evaluación	30%	6	5	6	6	4	3	Heteroevaluación
Total	100%	20	15	20	20	15	10	

Nota: este apartado número 4 de la instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales se repite, de acuerdo al número de competencias específicas de los temas de asignatura.

6. Análisis por competencias específicas:

Competencia No. tres Descripción

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-práctica
		.		

Indicadores de Alcance	Valor de Indicador
A Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores A. Se adapta a situaciones y contextos complejos B. Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad) D. Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico E. Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	95-100
B Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.	85-94
C Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente	75-84
D Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
N No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y	N. A.

--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de Alcance	Valoración numérica
Competencia Alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores A (a,b,c,d,e,f)	95-100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
Competencia No Alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	N. A.

Evidencia de Aprendizaje	%	Indicador de Alcance						Evaluación formativa de la competencia
		A	B	C	D	E	F	
Reporte de investigación	40%	8	6	8	8	6	4	Coevaluación.
Ejercicio económico	30%	6	4	6	6	5	3	Autoevaluación.
Cuestionario de evaluación	30%	6	5	6	6	4	3	Heteroevaluación
Total	100%	20	15	20	20	15	10	

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-práctica
		.		

Indicadores de Alcance	Valor de Indicador
A Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores A. Se adapta a situaciones y contextos complejos B. Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad) D. Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico E. Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	95-100
B Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.	85-94
C Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente	75-84
D Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
N No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	N. A.

Niveles de desempeño:

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de Alcance	Valoración numérica
Competencia Alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores A (a,b,c,d,e,f)	95-100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
Competencia No Alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	N. A.

Matriz de Evaluación

Evidencia de Aprendizaje	%	Indicador de Alcance						Evaluación formativa de la competencia
		A	B	C	D	E	F	
Reporte de investigación	40%	8	6	8	8	6	4	Coevaluación.
Ejercicio evaluación financiera	30%	6	4	6	6	5	3	Autoevaluación.
Cuestionario de evaluación	30%	6	5	6	6	4	3	Heteroevaluación
Total	100%	20	15	20	20	15	10	

Nota: este apartado número 4 de la instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales se repite, de acuerdo al número de competencias específicas de los temas de asignatura.

8. Análisis por competencias específicas:

Competencia No. _____ cinco Descripción _____

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-práctica
		.		

Indicadores de Alcance	Valor de Indicador
A Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores A. Se adapta a situaciones y contextos complejos B. Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad) D. Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico E. Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	95-100
B Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.	85-94
C Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente	75-84
D Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
N No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	N. A.

Niveles de desempeño:

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de Alcance	Valoración numérica
Competencia Alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores A (a,b,c,d,e,f)	95-100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
Competencia No Alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	N. A.

Matriz de Evaluación

Evidencia de Aprendizaje	%	Indicador de Alcance						Evaluación formativa de la competencia
		A	B	C	D	E	F	
Resumen ejecutivo	70%	14	10	14	14	11	7	Coevaluación.
Cuestionario de evaluación	30%	6	5	6	6	4	3	Heteroevaluación
Total	100%	20	15	20	20	15	10	

Nota: este apartado número 4 de la instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales se repite, de acuerdo al número de competencias específicas de los temas de asignatura.

9. Análisis por competencias específicas:

Competencia No. _____	seis	Descripción _____		
Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-práctica
		•		

Indicadores de Alcance	Valor de Indicador
A Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores A. Se adapta a situaciones y contextos complejos B. Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad) D. Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico E. Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	95-100
B Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.	85-94
C Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente	75-84
D Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
N No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	N. A.

Niveles de desempeño:

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de Alcance	Valoración numérica
Competencia Alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores A (a,b,c,d,e,f)	95-100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
Competencia No Alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	N. A.

Matriz de Evaluación

Evidencia de Aprendizaje	%	Indicador de Alcance						Evaluación formativa de la competencia
		A	B	C	D	E	F	
Proyecto de inversión	70%	14	10	14	14	11	7	Coevaluación.

Cuestionario de evaluación	30%	6	5	6	6	4	3	Heteroevaluación
Total	100%	20	15	20	20	15	10	

Nota: este apartado número 4 de la instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales se repite, de acuerdo al número de competencias específicas de los temas de asignatura.

10. Fuentes de información y apoyos didácticos:

Fuentes de información:

Espinoza Armenta, R., (2010), Matemáticas Discretas, México: Ed. Alfaomega.
 Jiménez Murillo, J.A, (2008), Matemáticas para la computación, México: Ed. Alfaomega.
 Johnsonbaugh, R, (2005), Matemáticas Discretas, México D.F. Grupo Editorial Iberoamérica.
 Lipschutz, S, Lipsun, M. (2009), Matemáticas Discreta, McGraw Hill.
 Rosen, K.H. (2004), Matemática discreta y sus aplicaciones, España: McGraw Hill.
 Grimaldi, R.P.,(1989), Matemáticas Discreta y Combinatoria (introducción y aplicaciones),
 Wilmington, Delaware, E.U.A.: Ed. Addison-Wesley Iberoamericana.

Apoyos didácticos

Pintaron
 Computadora personal
 Cañón
 Videos
 Internet

 Plataforma digital: Classroom

11. Calendarización de evaluación en semanas

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TP	ED		EFn	EFn			EFn	EFn			EFn	EFn				ES
TR																
SD				SD				SD				SD				

TP: Tiempo Planeado
 ED: Evaluación diagnóstica

TR: Tiempo Real
 EFn: Evaluación formativa (Competencia específica n)

SD: Seguimiento departamental
 ES: Evaluación sumativa

Fecha de elaboración 22 de Agosto del 2022

Claudia Graciela Baeza Lara

MHD Yuri Ortega Navarro



Nombre y firma del (de la) profesor(a)



Nombre y firma del(de la) Jefe(a) de Departamento Académico